

Robot Karol

Informatik · Klasse 8 · Loesungen

Inhaltsverzeichnis

Lösungen - Robot Karol Einstieg	2
Vorhersage	2
Rechteck	2
Rechtsdrehung	2
Drei Ziegel	2
Quadrat mit Wiederholung	2
Ziegelreihe	2
Lösungen - Bedingungen und Unterprogramme	3
Bedingung	3
Bis zur Wand	3
Feste vs. bedingte Wiederholung	3
RechtsDrehen	3
Rechteck aus Ziegeln - mögliche Teilprobleme	3
Debugging-Reihenfolge	3
Lösungen und Erwartungshorizont - Karol-Projekt	4
Erwartete Kompetenzen	4
Beispiel Teilprobleme	4
Beispiel Testfälle	4
Kompetenzcheck - Musterantworten	4

Lösungen - Robot Karol Einstieg

Vorhersage

Nach Schritt, Schritt, LinksDrehen, Schritt steht Karol zwei Felder in ursprünglicher Richtung und danach ein Feld links davon; seine Blickrichtung ist nach der Linksdrehung um 90° verändert.

Rechteck

Eine mögliche Lösung nutzt für jede Seite eine Wiederholung mit 4 bzw. 2 Schritten und jeweils eine Drehung.

Rechtsdrehung

Dreimal links drehen entspricht einer Rechtsdrehung um 90°.

Drei Ziegel

Möglich: Hinlegen, Schritt, Hinlegen, Schritt, Hinlegen.

Quadrat mit Wiederholung

```
wiederhole 4 mal
  wiederhole 4 mal
    Schritt
  endwiederhole
  LinksDrehen
endwiederhole
```

Ziegelreihe

```
wiederhole 5 mal
  Hinlegen
  Schritt
endwiederhole
```

Je nach gewünschter Endposition kann der letzte Schritt außerhalb der Wiederholung behandelt werden.

Lösungen - Bedingungen und Unterprogramme

Bedingung

```
wenn vorne frei dann  
    Schritt  
sonst  
    LinksDrehen  
endewenn
```

Bis zur Wand

```
solange vorne frei  
    Schritt  
endesolange
```

Feste vs. bedingte Wiederholung

Feste Wiederholung: Anzahl der Durchläufe ist vorher bekannt. Bedingte Wiederholung: Anzahl ergibt sich erst während der Ausführung aus der Situation.

RechtsDrehen

Dreimal LinksDrehen ergibt eine Rechtsdrehung.

Rechteck aus Ziegeln - mögliche Teilprobleme

- Seite bauen
- Ecke drehen
- Seitenlänge festlegen
- vier Seiten wiederholen
- Ergebnis testen

Debugging-Reihenfolge

1. erwartetes Verhalten festlegen
2. Fehler reproduzieren
3. Fehlerstelle eingrenzen
4. Programm ändern
5. erneut testen

Lösungen und Erwartungshorizont - Karol-Projekt

Erwartete Kompetenzen

Die Schülerinnen und Schüler können:

- Sequenz, Bedingung und Wiederholung unterscheiden,
- feste und bedingte Wiederholungen passend auswählen,
- ein größeres Problem in Teilprobleme zerlegen,
- sinnvolle Testfälle formulieren,
- Fehler anhand beobachteten Verhaltens eingrenzen,
- Objektbegriffe mit Karol verbinden.

Beispiel Teilprobleme

Für „Baue einen rechteckigen Rahmen“:

1. Seite bauen
2. Ecke erreichen
3. drehen
4. vier Seiten wiederholen
5. Start-/Endzustand prüfen

Beispiel Testfälle

- kleine Welt ohne Hindernis
- andere Seitenlänge
- Welt mit einer absichtlich veränderten Ausgangslage

Kompetenzcheck - Musterantworten

1. **Bedingung:** entscheidet anhand einer Wahrheitsfrage zwischen Abläufen.
2. **Wiederholung:** führt einen Block mehrfach aus.
3. **Unterprogramm:** kapselt eine Teilaufgabe und kann wiederverwendet werden.
4. **Testfall:** definierte Ausgangslage mit erwartetem Ergebnis.
5. **Debugging:** Fehler reproduzieren, eingrenzen, ändern und erneut testen.